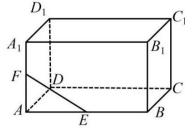


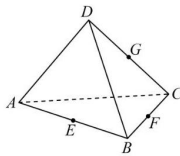
空间向量专题练习

空间向量基本概念

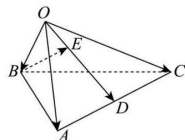
1. 如图所示, 在长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, $AB = 3, AD = 2, AA_1 = 1, E, F$ 分别是 AB, AA_1 的中点, 则在以八个顶点中的两个分别为起点和终点的向量中:



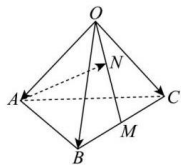
- ① $\overrightarrow{AB}$ 的相等向量是_____
 - ② $\overrightarrow{AA_1}$ 的相反向量是_____
 - ③ $\overrightarrow{EF}$ 的共线向量 (平行向量) 为_____
 - ④ 模为 $\sqrt{5}$ 的向量是_____
 - ⑤ 向量 $\overrightarrow{A_1D_1}, \overrightarrow{A_1B_1}, \overrightarrow{CC_1}$ _____ (填“共面”或“不共面”)
2. 下列向量中, 真命题是_____. (填序号)
- ① 若 A, B, C, D 在一条直线上, 则 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{CD}$ 是共线向量
 - ② 若 A, B, C, D 不在一条直线上, 则 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{CD}$ 不是共线向量
 - ③ 向量 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{CD}$ 是共线向量, 则 A, B, C, D 四点必在一条直线上
 - ④ 向量 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{CD}$ 是共线向量, 则 A, B, C 三点必在一条直线上
3. 下列关于空间向量的命题中, 正确的序号是_____.
- ① 若两个空间向量相等, 则它们的起点相同, 终点也相同
 - ② $|\vec{a}| = |\vec{b}|$ 是向量 $\vec{a} = \vec{b}$ 的必要非充分条件
 - ③ 向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 相等的充要条件是 $\begin{cases} |\vec{a}| = |\vec{b}| \\ \vec{a} \parallel \vec{b} \end{cases}$
 - ④ 若 A, B, C, D 不共线, 则 $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ 是四边形 $ABCD$ 为平行四边形的充要条件.
4. 如图, 在四面体 $ABCD$ 中, E, F, G 分别是 AB, BC, CD 的中点, 化简:
- $$\frac{1}{2}\overrightarrow{CA} + \frac{1}{2}\overrightarrow{CB} + \overrightarrow{ED} = \underline{\hspace{2cm}}, \quad \frac{1}{2}\overrightarrow{AC} + \frac{1}{2}\overrightarrow{DA} + \frac{1}{2}\overrightarrow{DB} = \underline{\hspace{2cm}}, \quad \frac{1}{2}\overrightarrow{AC} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AE} = \underline{\hspace{2cm}}.$$



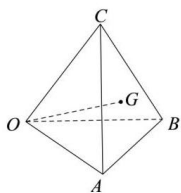
5. 如图, 在四面体 $OABC$ 中, $\overrightarrow{OA} = \vec{a}, \overrightarrow{OB} = \vec{b}, \overrightarrow{OC} = \vec{c}$, 点 D 为 AC 的中点, $\overrightarrow{OE} = \frac{1}{3}\overrightarrow{OD}$, 则 $\overrightarrow{BE} = \underline{\hspace{2cm}}$ (用 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 来表示)



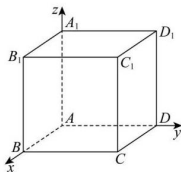
6. 如图, 三棱锥 $O-ABC$ 中, M 是 BC 的中点, $\overrightarrow{MN} = 2\overrightarrow{NO}$, 设 $\overrightarrow{OA} = \vec{a}, \overrightarrow{OB} = \vec{b}, \overrightarrow{OC} = \vec{c}$, 用 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 表示向量 $\overrightarrow{AN}$, 则 $\overrightarrow{AN} =$ _____



7. 如图, 在空间四边形 $OABC$ 中, G 是 $\triangle ABC$ 的重心, 若 $\overrightarrow{OG} = x\overrightarrow{OA} + y\overrightarrow{OB} + z\overrightarrow{OC}$, 则 $xyz =$ _____.

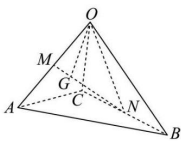


8. 正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 棱长为 4, 点 P 满足 $|\overrightarrow{PB}| = 1$, 点 Q 满足 $\overrightarrow{AQ} = \lambda\overrightarrow{AC} + (1-\lambda)\overrightarrow{AA_1}$, 则 $|\overrightarrow{AP} - \overrightarrow{AQ}|$ 的最小值为_____.



根据空间向量共线求参数

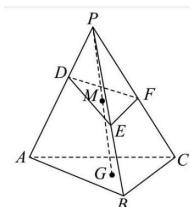
1. 在空间四边形 $OABC$ 中, M 为 OA 中点, N 为 BC 的中点, 若 $\overrightarrow{OG} = \frac{1}{3}\overrightarrow{OA} + \frac{x}{3}\overrightarrow{OB} + \frac{x}{3}\overrightarrow{OC}$, 则使 G, M, N 三点共线的 x 的值是_____.



2. 设 $\vec{e}_1, \vec{e}_2$ 是两个不共线的空间向量, 若 $\overrightarrow{AB} = 2\vec{e}_1 - \vec{e}_2, \overrightarrow{BC} = 3\vec{e}_1 + 3\vec{e}_2, \overrightarrow{CD} = \vec{e}_1 + k\vec{e}_2$, 且 A, C, D 三点共线, 则实数 k 的值为_____.
3. 设向量 $\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3$ 不共面, 已知 $\overrightarrow{AB} = -3\vec{e}_1 - \vec{e}_2 + 2\vec{e}_3, \overrightarrow{BC} = \vec{e}_1 + \lambda\vec{e}_2 - 6\vec{e}_3, \overrightarrow{CD} = 4\vec{e}_1 + 2\vec{e}_2 + 8\vec{e}_3$, 若 A, C, D 三点共线, 则 $\lambda =$ _____.
4. 已知向量 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 是两两不平行的向量, 且 $(\vec{a} + 3\vec{b}) \parallel (\vec{b} + \vec{c}), (2\vec{a} + k\vec{c}) \parallel (\vec{b} + \vec{c})$, 则 k 的值为_____.

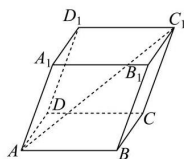
四点共面

1. O 为空间中任意一点, A, B, C 三点不共线, 且 $\overrightarrow{OP} = \frac{3}{4}\overrightarrow{OA} + \frac{1}{8}\overrightarrow{OB} + t\overrightarrow{OC}$, 若 P, A, B, C 四点共面, 则实数 $t =$ _____.
2. 已知 A, B, C, D 四点共面, 且任意三点不共线, O 为平面 $ABCD$ 外任意一点, 若 $\overrightarrow{OA} = \frac{1}{5}\overrightarrow{OB} + \frac{2}{5}\overrightarrow{OC} + \lambda\overrightarrow{OD}$, 则 $\lambda =$ _____.
3. 已知 A, B, C, D 四点共面, 且任意三点不共线, O 为平面 $ABCD$ 外任意一点, 若 $\overrightarrow{BA} = \frac{1}{5}\overrightarrow{OB} + \frac{2}{5}\overrightarrow{OC} + \lambda\overrightarrow{OD}$, 则 $\lambda =$ _____.
4. O 不与 A, B, C, D 共面, 并且 $ABCD$ 四点在一个平面上, $2\overrightarrow{OD} = x\overrightarrow{OA} + y\overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC}$ ($x, y > 0$), 则 $\frac{1}{x} + \frac{9}{y}$ 的最小值为 _____.
5. 如图, 在三棱锥 $P-ABC$ 中, G 为 $\triangle ABC$ 的重心, $\overrightarrow{PF} = \frac{1}{2}\overrightarrow{PC}$, $\overrightarrow{PD} = \lambda\overrightarrow{PA}$, $\overrightarrow{PE} = \mu\overrightarrow{PB}$, $\lambda, \mu \in (0, 1)$, 若 PG 交平面 DEF 于点 M , 且 $\overrightarrow{PM} = \frac{1}{3}\overrightarrow{PG}$, 则 $\lambda + \mu$ 的最小值为 _____.

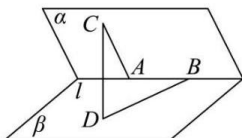


数量积的运算律

1. 已知空间向量 $\vec{a} \perp \vec{b}$, $\vec{a} \perp \vec{c}$, $\vec{b} \perp \vec{c}$, 且 $|\vec{a}| = |\vec{b}| = |\vec{c}| = 1$, 则 $|\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}| =$ _____.
2. 在平行六面体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, 已知 $AB = AD = 2$, $AA_1 = \sqrt{2}$, $\angle BAD = 60^\circ$, $\angle A_1AB = \angle A_1AD = 45^\circ$, 则 AC_1 的长度为 _____.

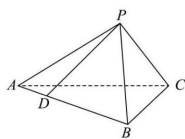


3. 在平行六面体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, 底面 $ABCD$ 是矩形, $AB = \sqrt{2}$, $AD = 1$, $AA_1 = 2$, $\angle A_1AB = 45^\circ$, $\angle A_1AD = 60^\circ$, 则 $|\overrightarrow{BD_1}| =$ _____.
4. 如图, 二面角 $\alpha - l - \beta$ 的棱上有两个点 A, B , 线段 BD 与 AC 分别在这个二面角两个面内, 并且都垂直于棱 l . 若二面角 $\alpha - l - \beta$ 的平面角为 $\frac{\pi}{3}$, 且 $AB = 4$, $AC = 6$, $BD = 5$, 则 $CD =$ _____.

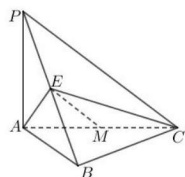


数量积的最值问题

1. 在三棱锥 $P-ABC$ 中, $\triangle PAB$ 和 $\triangle ABC$ 都是等边三角形, $AB=2$, $PC=1$, D 为棱 AB 上一点, 则 $\overrightarrow{PD} \cdot \overrightarrow{CD}$ 的最小值是_____.

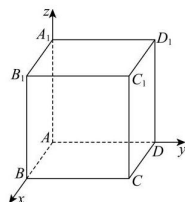


2. 如图, 在三棱锥 $P-ABC$ 中, $AB \perp BC$, $PA \perp$ 平面 ABC , $AE \perp PB$ 于点 E , M 是 AC 的中点, $PB=1$, 则 $\overrightarrow{EP} \cdot \overrightarrow{EM}$ 的最小值为_____.



空间向量基本定理与空间直角坐标系

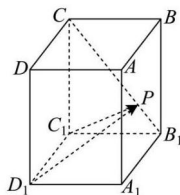
1. 已知 $\vec{a} = (2, -1, 3)$, $\vec{b} = (-1, 4, -2)$, $\vec{c} = (3, 2, \lambda)$, 若 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 三个向量不能作为空间向量的一组基底, 则实数 λ 等于_____.
2. 若 $\{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3\}$ 是空间的一个基底, 且向量 $\vec{a} = \vec{e}_1 + \vec{e}_2$, $\vec{b} = \vec{e}_2 + \vec{e}_3$, $\vec{c} = \vec{e}_1 + t\vec{e}_3$ 不能构成空间的一个基底, 则实数 $t =$ _____.
3. 定义一个集合 Ω , 集合中的元素是空间内的点集, 任取 $P_1, P_2, P_3 \in \Omega$, 存在不全为 0 的实数 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$, 使得 $\lambda_1 \overrightarrow{OP_1} + \lambda_2 \overrightarrow{OP_2} + \lambda_3 \overrightarrow{OP_3} = \vec{0}$. 已知 $(1, 0, 0) \in \Omega$, 则 $(0, 0, 1) \notin \Omega$ 的充分条件是 ()
- (A) $(0, 0, 0) \in \Omega$ (B) $(-1, 0, 0) \in \Omega$ (C) $(0, 1, 0) \in \Omega$ (D) $(0, 0, -1) \in \Omega$
4. 已知空间直角坐标系中有一正方体, 其三组棱分别与 x 轴、 y 轴、 z 轴重合, 顶点 A 与坐标原点重合, 点 C 是正方体底面中与 A 相对的对角顶点, 点 C_1 在点 C 的正上方. 将正方体绕直线 AC_1 旋转一周, 试问点 C 的运动轨迹会经过几个空间卦限 ()
- (A) 1 (B) 3 (C) 4 (D) 7



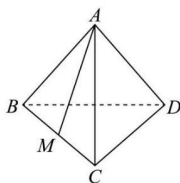
5. 已知向量 $\vec{a} = (2, 1, -1)$, 则 $\vec{a}$ 的单位向量的坐标为_____.
6. 已知 $A(1, 1, 0)$, $B(3, 5, 6)$, $C(6, a, b)$ 三点共线, 则 $a + b =$ _____.
7. 已知向量 $\vec{a} = (2, 3x, 4)$, $\vec{b} = (0, 1, 2)$, $\vec{c} = (1, 0, 0)$, 若 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 共面, 则 $x =$ _____.

数量积的坐标运算

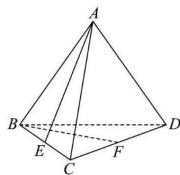
1. 若 $\vec{a} = (-1, 2, -1)$, $\vec{b} = (1, 3, -2)$, 则 $(\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b}) =$ _____.
2. 已知向量 $\vec{a} = (1, 2, 3)$, 向量 $\vec{b} = (2, 4, t)$, 且 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角为锐角, 则实数 t 的取值范围是_____.
3. 已知向量 $\vec{a} = (2, 3, -1)$, $\vec{b} = (-4, t, 2)$, 若 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角为钝角, 则实数 t 的取值范围为_____.
4. 已知向量 $\vec{a} = (-1, 0, 1)$, $\vec{b} = (-2, 1, 1)$, 则 $\vec{a}$ 在 $\vec{b}$ 方向上的投影向量的坐标为_____.
5. 已知 $\vec{a} = (1, 0, 2)$, $\vec{b} = (-5, 2, 3)$, 则向量 $\vec{b}$ 在向量 $\vec{a}$ 上的投影向量是_____.
6. 已知 $\vec{AB} = (5, -5, 3)$, $\vec{CA} = (-2, 1, -1)$, 则 $\vec{AB}$ 在 $\vec{CA}$ 方向上的投影向量的坐标为_____.
7. 已知空间向量 $\vec{a} = (1, -1, 2)$, $\vec{b} = (1, -2, 1)$, 则向量 $\vec{b}$ 在向量 $\vec{a}$ 上的投影向量是_____.
8. 已知 $A(0, 0, -x)$, $B(1, \sqrt{2}, 2)$, $C(x, \sqrt{2}, 2)$ 三点, 点 M 在平面 ABC 内, 点 O 是平面 ABC 外一点, 且 $\vec{OM} = x\vec{OA} + 2x\vec{OB} + 4\vec{OC}$, 则 $\cos\langle \vec{AB}, \vec{AC} \rangle =$ _____.
9. 如图, 长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, $CC_1 = C_1D_1 = \sqrt{3}$, $C_1B_1 = 1$, 点 P 为线段 B_1C 上一点, 则 $\vec{C_1P} \cdot \vec{D_1P}$ 的最大值为_____.



10. 已知正四面体 $ABCD$ 的棱长为 1, 点 M 是 BC 的中点, 则 $\vec{AM} \cdot \vec{CD}$ 的值为_____.



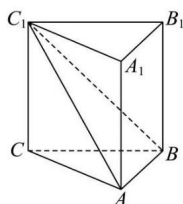
11. 设正四面体 $ABCD$ 的棱长为 a , E 为 BC 的中点, F 为 CD 的中点, 则 $\vec{BF} \cdot \vec{AE} =$ _____.



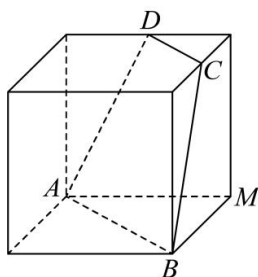
12. 已知 $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 、 $\vec{c}$ 为空间中三个单位向量, 且 $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{c} = \vec{c} \cdot \vec{a} = 0$, 若向量 $\vec{p}$ 满足 $|\vec{p} - 2\vec{a}| = \frac{3}{2}$, $|\vec{p} - 2\vec{b}| = \frac{3}{2}$, 则向量 $\vec{p}$ 与向量 $\vec{c}$ 夹角的最小值为_____.(用反三角表示)

点到平面的距离

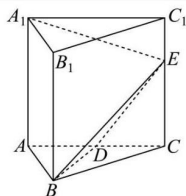
1. 如图所示, 在正三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, 所有棱长均为 1, 则点 B_1 到平面 ABC_1 的距离为_____.



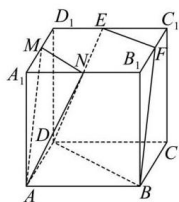
2. 如图, 正方体的棱长为 1, C 、 D 分别是两条棱的中点, A 、 B 、 M 是顶点, 那么点 M 到截面 $ABCD$ 的距离是_____.



3. 如图, 在直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, $\triangle ABC$ 是正三角形, D 为 AC 的中点, 点 E 在棱 CC_1 上, 且 $CE = 2EC_1$, 若 $AB = 2$, $AA_1 = 3$, 则点 A_1 到平面 BDE 的距离为_____.

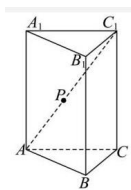


4. 正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 4, M , N , E , F 分别为 A_1D_1 , A_1B_1 , C_1D_1 , B_1C_1 的中点, 则平面 AMN 与平面 $EFBD$ 的距离为_____.

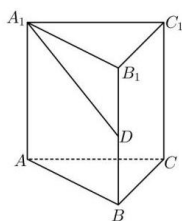


点到直线的距离

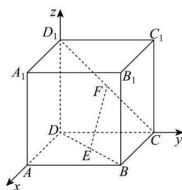
1. 已知 $A(3, 1, 0)$, $B(5, 2, 2)$, $C(4, 1, 2)$, 则点 C 到直线 AB 的距离为_____.
2. 已知空间中三点 $A(1, 1, \sqrt{3})$, $B(1, -1, 2)$, $C(0, 0, 0)$, 则点 A 到直线 BC 的距离为_____.
3. 如图, 在直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, $AB \perp BC$, $AB = 2$, $BC = 1$. 点 P 在线段 AC_1 上, 点 P 到直线 BB_1 的距离的最小值为_____.



4. 已知四边形 $ABCD$ 为矩形, P 为四边形 $ABCD$ 外一点且 $PA \perp$ 平面 $ABCD$, $AB = 1$, $AD = 2$, $PA = 1$, 则异面直线 PC 与 BD 之间的距离为_____.
5. 如图, 多面体 $ABC-A_1B_1C_1$ 是由长方体一分为二得到的, $AA_1 = 2$, $AB = BC = 1$, $\angle ABC = 90^\circ$, 点 D 是 BB_1 中点, 则异面直线 DA_1 与 B_1C_1 的距离是_____.

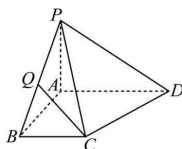


6. 已知正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 1, 点 E 和 F 分别在 DB 和 D_1C 上, 则 EF 长度的最小值为_____.



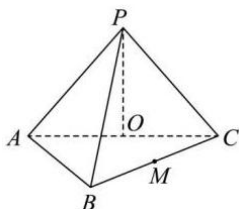
异面直线所成角

1. 在直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, 已知 $AB = AC = 3$, $BC = BB_1 = 2$, 则异面直线 AB 与 B_1C 所成角的余弦值为_____.
2. 直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, $AB = BC = 2$, $AA_1 = \sqrt{3}$, $\angle ABC = 120^\circ$, E 为 AB 边中点, 则异面直线 AC_1 与 B_1E 所成角的余弦值为_____.
3. 设动点 P 在棱长为 1 的正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的对角线 BD_1 上, 记 $\frac{D_1P}{D_1B} = \lambda$ 与 $\angle APC$ 为钝角时, 则 λ 的取值范围是_____.
4. 如图, 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, 已知 $PA \perp$ 平面 $ABCD$, 且四边形 $ABCD$ 为直角梯形, $\angle ABC = \angle BAD = \frac{\pi}{2}$, $PA = AD = \sqrt{3}$, $AB = BC = 1$. 点 Q 是线段 BP 上的动点, 当直线 CQ 与 DP 所成的角最小时, 则线段 BQ 的长为_____.

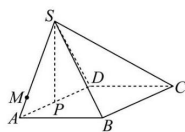


线面角

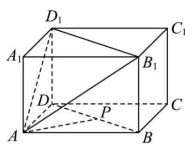
1. 在空间直角坐标系中, 已知点 $A(1, 0, 2)$, $B(0, -1, 1)$, 且平面 BCD 的一个法向量 $\vec{n} = (-1, 2, -2)$, 则直线 AB 与平面 BCD 所成角的正弦值为_____.
2. 如图所示三棱锥 $P-ABC$, 底面为等边三角形 ABC , O 为 AC 边中点, 且 $PO \perp$ 底面 ABC , $AP = AC = 2$, 若 M 为 BC 中点, 求 PM 与平面 PAC 所成角大小 (结果用反三角数值表示).



3. 已知四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的底面是正方形, $AB = 4$, $AA_1 = 4\sqrt{2}$, 点 B_1 在底面 $ABCD$ 的射影为 BC 中点 H , 则直线 AD_1 与平面 $ABCD$ 所成角的正弦值为_____.
4. 如图, 在四棱锥 $S-ABCD$ 中, 底面 $ABCD$ 是矩形, $AD = SA = SD = 2AB = 2$, P 为棱 AD 的中点, 且 $SP \perp AB$, M 为棱 SA 上的一点, 若 BM 与平面 SBD 所成角的正弦值为 $\frac{\sqrt{3}}{4}$, 则 $AM =$ _____.

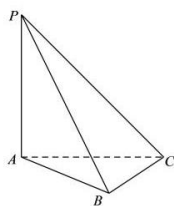


5. 如图, 在长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, $AA_1 = AD = 2$, $AB = 3$, P 为线段 BD 上的动点, 当直线 AP 与平面 AB_1D_1 所成角的正弦值取最大值时, $\frac{DP}{DB} =$ _____.



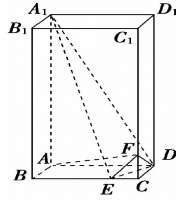
二面角

1. 《九章算术》是我国古代数学名著, 它在几何学中的研究比西方早一千多年, 书中将四个面均为直角三角形的四面体称为鳖臑. 如下图, 四面体 $P-ABC$ 为鳖臑, $PA \perp$ 平面 ABC , $AB \perp BC$, 且 $PA = AB = BC = 1$, 则二面角 $A-PC-B$ 的余弦值为_____.

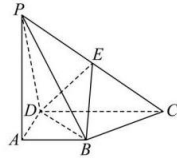


2. 如图, 在长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, E 、 F 分别是棱 BC 、 CC_1 上的点, $CF = AB = 2CE$, $AB : AD : AA_1 = 1 : 2 : 4$.

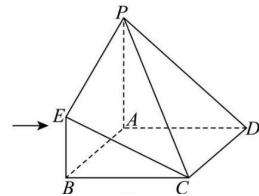
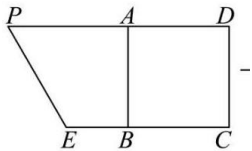
- (1) 求异面直线 EF 与 A_1D 所成角的大小;
- (2) 证明: $AF \perp$ 平面 A_1ED ;
- (3) 求二面角 $A_1 - ED - F$ 的大小.



3. 如图, 在四棱锥 $P - ABCD$ 中, $PA \perp$ 底面 $ABCD$, $\angle DAB$ 为直角, $AB \parallel CD$, $AD = CD = 2AB = 2$, E 为 PC 的中点, $PA = m (m > 0)$, 且二面角 $E - BD - C$ 的平面角为 60° , 则 $m =$ _____.

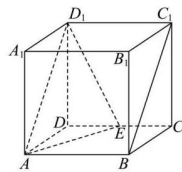


4. 已知梯形 $CEPD$ 如图 1 所示, 其中 $PD = 8$, $CE = 6$, A 为线段 PD 的中点, 四边形 $ABCD$ 为正方形, 现沿 AB 进行折叠, 使得平面 $PABE \perp$ 平面 $ABCD$, 得到如图 2 所示的几何体. 已知当点 F 满足 $\overrightarrow{AF} = \lambda \overrightarrow{AB} (0 < \lambda < 1)$ 时, 平面 $DEF \perp$ 平面 PCE , 则 λ 的值为 _____.



综合

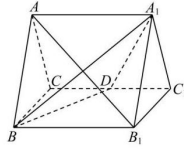
1. 如图, 在棱长为 2 的正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, 点 E 是 CD 的中点, 则下列说法正确的有 _____.



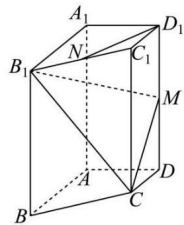
- ① D_1E 与平面 BCC_1B_1 所成角的正弦值为 $\frac{2\sqrt{5}}{5}$
- ② D_1E 与 BC_1 所成角的余弦值为 $\frac{\sqrt{10}}{5}$

- ③ 点 E 到直线 BC_1 的距离为 $\sqrt{3}$
 ④ BC_1 和平面 AD_1E 的距离为 $\frac{2\sqrt{6}}{3}$

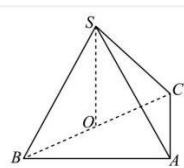
2. 如图, 正三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 的所有棱长都为 2, D 为 CC_1 中点.



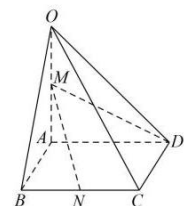
- (1) 求证: $AB_1 \perp$ 平面 A_1BD
 (2) 求二面角 $A - A_1D - B$ 的大小
3. 如图, 在四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, $A_1A \perp$ 平面 $ABCD$, $AB \perp AD$, $AB \parallel DC$, $AB = AA_1 = 2$, $AD = DC = 1$, M , N 分别为 DD_1 , B_1C_1 的中点,



- (1) 求证: $D_1N \parallel$ 平面 CB_1M
 (2) 求平面 CB_1M 与平面 BB_1C_1C 夹角余弦值
 (3) 求点 B 到平面 CB_1M 的距离
4. 如图, 在三棱锥 $S - ABC$ 中, 侧面 SAB 与侧面 SAC 均为等边三角形, $\angle BAC = 90^\circ$, O 为 BC 中点.

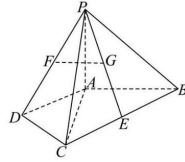


- (1) 证明: $SO \perp$ 平面 ABC
 (2) 求二面角 $A - SC - B$ 的余弦值
5. 如图, 在四棱锥 $O - ABCD$ 中, 底面 $ABCD$ 四边长为 1 的菱形, $\angle ABC = \frac{\pi}{4}$, $OA \perp$ 底面 $ABCD$, $OA = 2$, M 为 OA 的中点, N 为 BC 的中点.

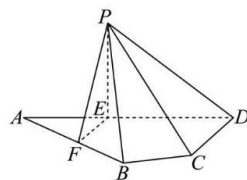


- (1) 证明: 直线 $MN \parallel$ 面 OCD
- (2) 求异面直线 AB 与 MD 所成角的大小
- (3) 求点 B 到平面 OCD 的距离

6. 如图, 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, $\triangle ADC$ 与 $\triangle BAC$ 均为等腰直角三角形, $\angle ADC = 90^\circ$, $\angle BAC = 90^\circ$, E 为 BC 的中点.



- (1) 若 F, G 分别为 PD, PE 的中点, 求证: $FG \parallel$ 平面 PAB
 - (2) 若 $PA \perp$ 平面 $ABCD, PA = AC$, 求直线 AB 与平面 PCD 所成角的正弦值
7. 如图, 平面四边形 $ABCD$ 中, $AB = 8, CD = 3, AD = 5\sqrt{3}, \angle ADC = 90^\circ, \angle BAD = 30^\circ$, 点 E, F 满足 $\overrightarrow{AE} = \frac{2}{5}\overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AF} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$, 将 $\triangle AEF$ 沿 EF 翻折至 $\triangle PEF$, 使得 $PC = 4\sqrt{3}$.



- (1) 证明: $EF \perp PD$
 - (2) 求平面 PCD 与平面 PBF 所成的二面角的正弦值.
8. 在三棱锥 $S-ABC$ 中, $SA = BC = 2, SC = AB = \sqrt{3}, SB = AC = \sqrt{5}$. 记 BC 的中点为 M, SA 的中点为 N , 则异面直线 AM 与 CN 的距离为_____.
9. 已知在四棱锥 $P-ABCD$ 中, $PA \perp$ 底面 $ABCD$, 且 $AB \perp AD, AB \parallel CD, PA = AB = AD = \frac{1}{2}BC = 1$, 动点 E 在侧面 PCD 内以点 P 为圆心, 1 为半径的圆弧上, 动点 F 在直线 PB 上, 则 EF 的最小值为_____.